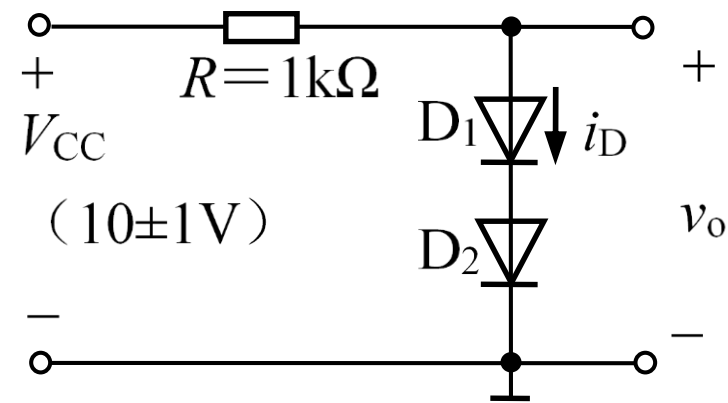


6.1 电路如题图6.1所示:

- (1) 利用硅二极管恒压降模型求电路的  $I_D$  和  $V_O$  的值;
- (2) 在室温 (300K) 的情况下, 利用二极管的小信号模型求  $v_o$  的变化范围。

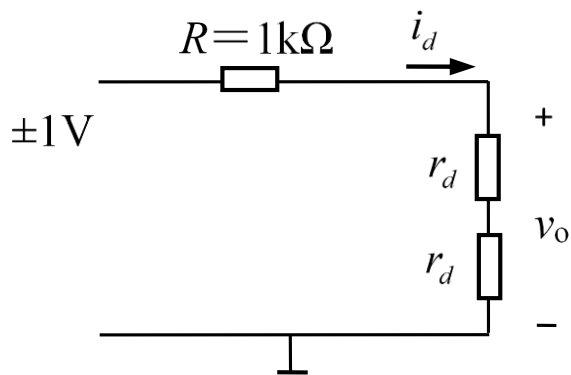


解: (1)

$$I_D = \frac{V_{CC} - 2V_D}{R} = \frac{(10 - 2 \times 0.7)V}{1 \times 10^3 \Omega} = 8.6 \times 10^{-3} A = 8.6 mA$$

$$V_O = 2V_D = 2 \times 0.7V = 1.4V$$

(2) 小信号模型等效电路:



$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26mV}{8.6mA} \approx 3.02\Omega$$

当  $r_{d1} = r_{d2} = r_d$  时, 则

$$\Delta v_O = \Delta V_{CC} \frac{2r_d}{R + 2r_d} = \pm 1V \times \frac{2 \times 3.02\Omega}{(1000 + 2 \times 3.02\Omega)} = \pm 6mV$$

$v_o$  的变化范围:

$$(V_O + \Delta v_O) \sim (V_O - \Delta v_O)$$

$$\text{即 } 1.406V \sim 1.394V.$$

6.7放大电路如题图6.7所示, 已知 $\beta=50$ ,  $V_{on}=0.7V$ ,  $V_{CC}=12V$ ,  $R_{b1}=20k\Omega$ ,  $R_{b2}=10k\Omega$ ,  $R_c=3k\Omega$ ,  $R_{e1}=200\Omega$ ,  $R_{e2}=1.8k\Omega$ ,  $R_s=1k\Omega$ ,  $R_L=3k\Omega$ , 要求:

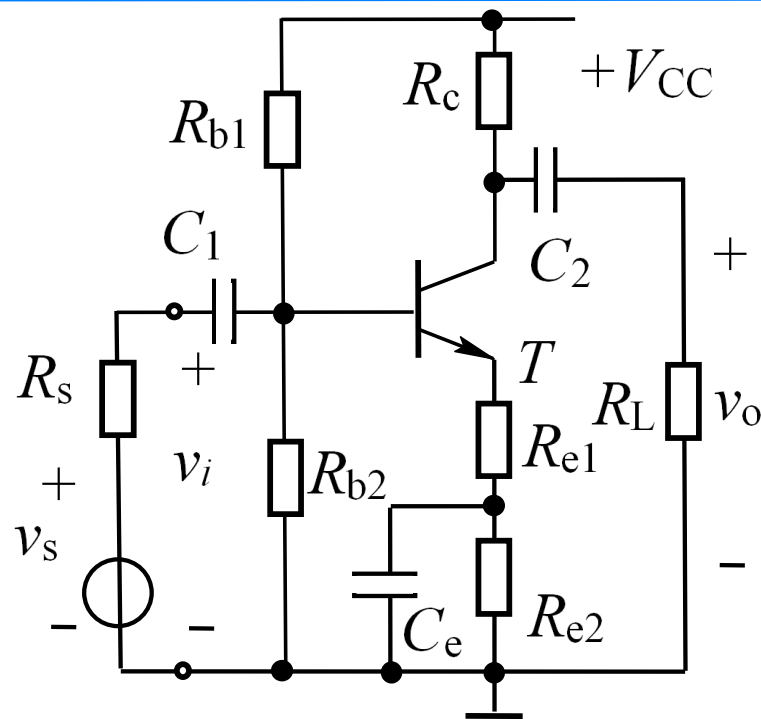
(1)画出电路的直流通路、交流通路和小信号等效电路;

(2)计算Q点 ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ );

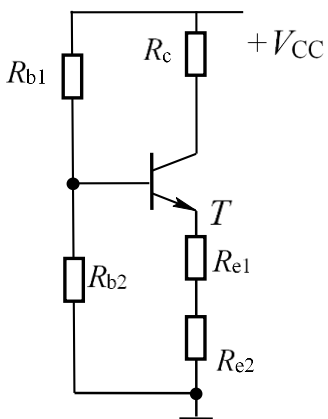
(3)计算电路的电压增益 $A_v$ 、输入电阻 $R_i$ 、输出电阻 $R_o$ ;

(4)问电容 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_e$ 在电路中起什么作用?

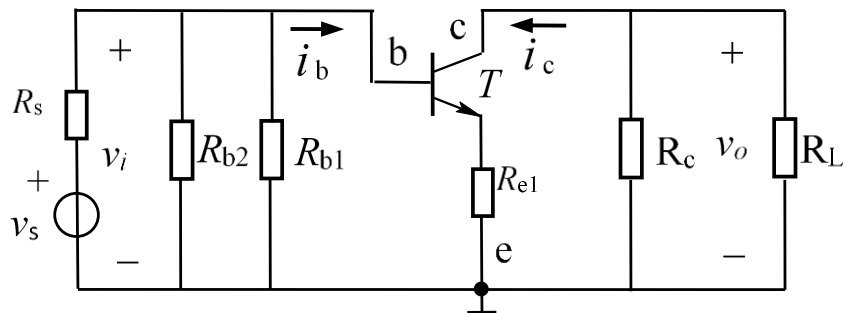
(5)电阻 $R_{e1}$ 与 $R_{e2}$ 在电路中的作用有何异同点? 用multisim仿真, 回答 (2) ~ (5)。



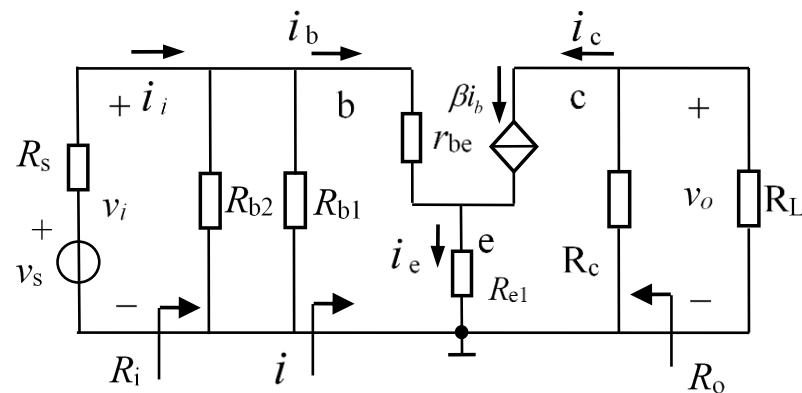
题图 6.7



直流通路



交流通路



小信号等效电路

6.7放大电路如题图6.7所示, 已知 $\beta=50$ ,  $V_{on}=0.7V$ ,  $V_{CC}=12V$ ,  $R_{b1}=20k\Omega$ ,  $R_{b2}=10k\Omega$ ,  $R_c=3k\Omega$ ,  $R_{e1}=200\Omega$ ,  $R_{e2}=1.8k\Omega$ ,  $R_s=1k\Omega$ ,  $R_L=3k\Omega$ , 要求:

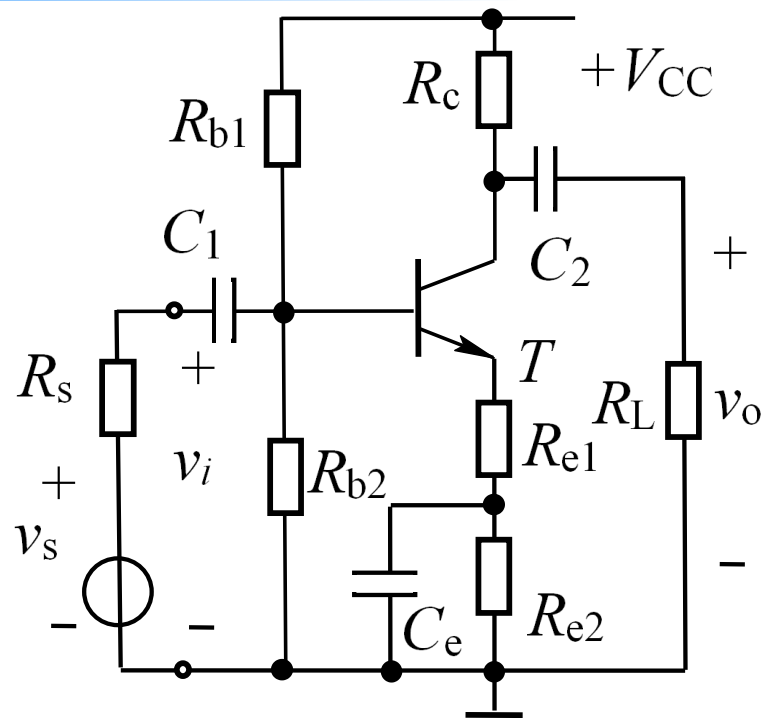
(1)画出电路的直流通路、交流通路和小信号等效电路;

(2)计算Q点 ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ );

(3)计算电路的电压增益 $A_v$ 、输入电阻 $R_i$ 、输出电阻 $R_o$ ;

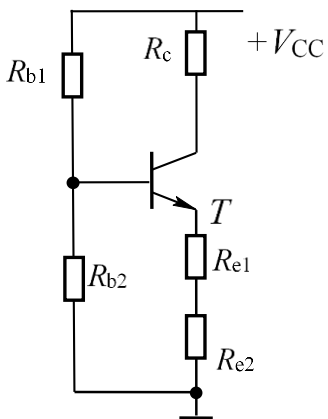
(4)问电容 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_e$ 在电路中起什么作用?

(5)电阻 $R_{e1}$ 与 $R_{e2}$ 在电路中的作用有何异同点? 用multisim仿真, 回答(2)~(5)。



题图 6.7

解: (2)



直流通路

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = 4V, V_E = V_B - 0.7 = 3.3V, I_E = \frac{V_E}{R_{e1} + R_{e2}} = 1.65mA,$$

$$I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx 32\mu A, I_C = \beta I_B = 1.62mA, V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \approx 3.9V$$

6.7 放大电路如题图6.7所示, 已知  $\beta=50$ ,  $V_{on}=0.7V$ ,  $V_{CC}=12V$ ,  $R_{b1}=20k\Omega$ ,  $R_{b2}=10k\Omega$ ,  $R_c=3k\Omega$ ,  $R_{e1}=200\Omega$ ,  $R_{e2}=1.8k\Omega$ ,  $R_s=1k\Omega$ ,  $R_L=3k\Omega$ , 要求:

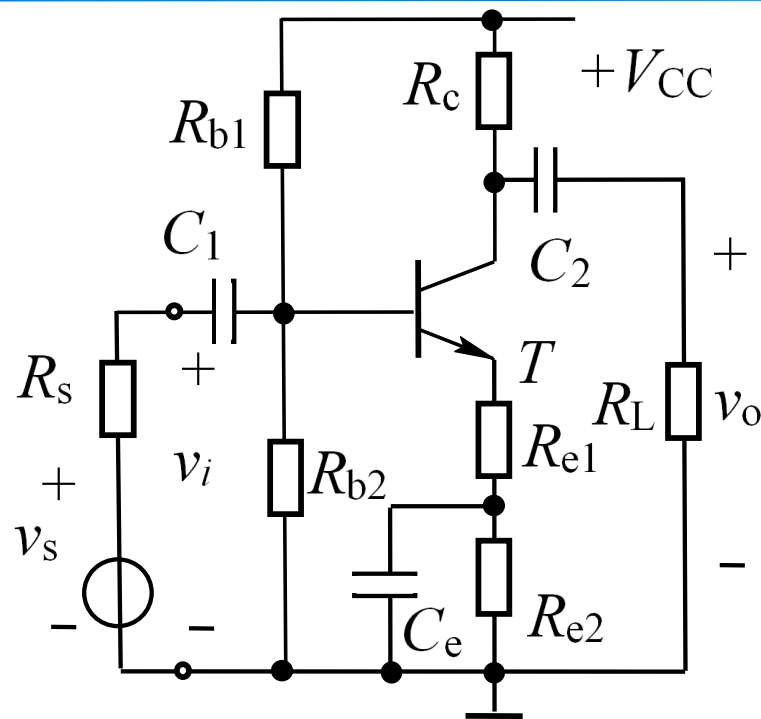
(1) 画出电路的直流通路、交流通路和小信号等效电路;

(2) 计算Q点 ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ );

(3) 计算电路的电压增益  $A_v$ 、输入电阻  $R_i$ 、输出电阻  $R_o$ ;

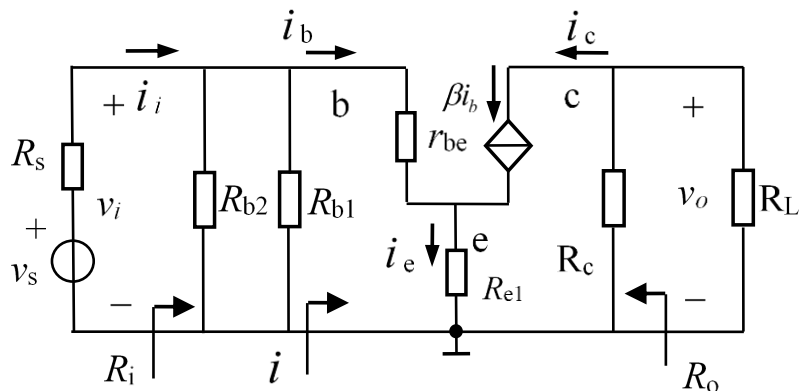
(4) 问电容  $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_e$  在电路中起什么作用?

(5) 电阻  $R_{e1}$  与  $R_{e2}$  在电路中的作用有何异同点? 用multisim仿真, 回答 (2) ~ (5)。



题图 6.7

解: (3)



小信号等效电路

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1k\Omega$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}} = -6.7$$

$$R_o = R_c = 3k\Omega$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}] = 4.2k\Omega$$

6.7放大电路如题图6.7所示, 已知 $\beta=50$ ,  $V_{on}=0.7V$ ,  $V_{CC}=12V$ ,  $R_{b1}=20k\Omega$ ,  $R_{b2}=10k\Omega$ ,  $R_c=3k\Omega$ ,  $R_{e1}=200\Omega$ ,  $R_{e2}=1.8k\Omega$ ,  $R_s=1k\Omega$ ,  $R_L=3k\Omega$ , 要求:

(1)画出电路的直流通路、交流通路和小信号等效电路;

(2)计算Q点 ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ );

(3)计算电路的电压增益 $A_v$ 、输入电阻 $R_i$ 、输出电阻 $R_o$ ;

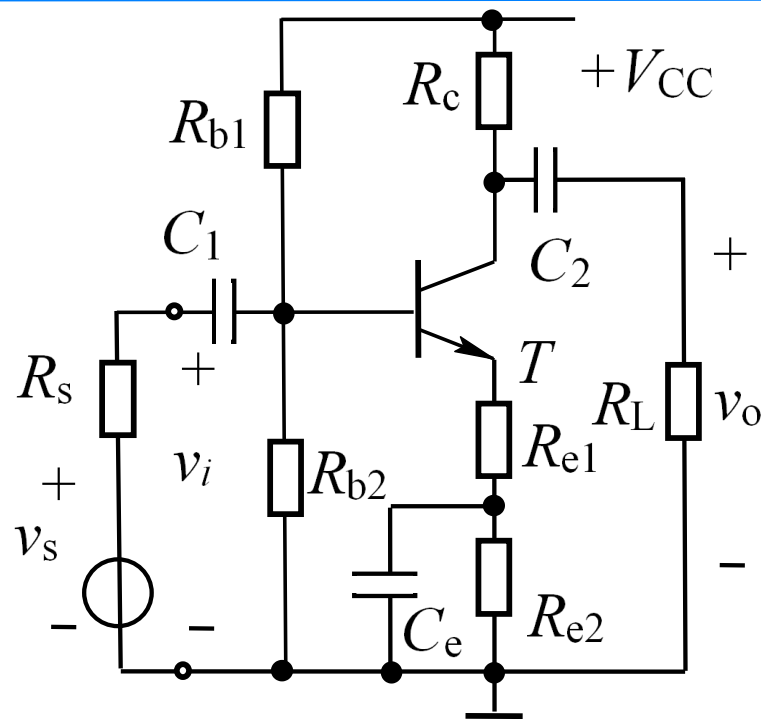
(4)问电容 $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_e$ 在电路中起什么作用?

(5)电阻 $R_{e1}$ 与 $R_{e2}$ 在电路中的作用有何异同点? 用multisim仿真, 回答 (2) ~ (5)。

解: (4)

$C_1$ ,  $C_2$  为耦合电容, 起通交流隔直流的作用。 $C_e$ 为发射极旁路电容, 将交流信号旁路。

(5) 电阻  $R_{e1}$ 与  $R_{e2}$ 在电路中作直流偏置, 引入直流负反馈, 稳定静态工作点。  
不同点:  $R_{e2}$ 对交流无负反馈作用, 而 $R_{e1}$ 却有。



题图 6.7

6.9 电路如题图6.9所示, 已知  $\beta=50$ ,  $V_{on}=0.7V$ ;  $V_{CC}=12V$ ,  $R_{b1}=20k\Omega$ ,  $R_{b2}=10k\Omega$ ,  $R_c=3k\Omega$ ,  $R_e=2k\Omega$ ,  $R_s=1k\Omega$ ,  $R_L=3k\Omega$ ,

(1) 计算Q点 ( $I_B$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ );

(2) 画出小信号等效电路;

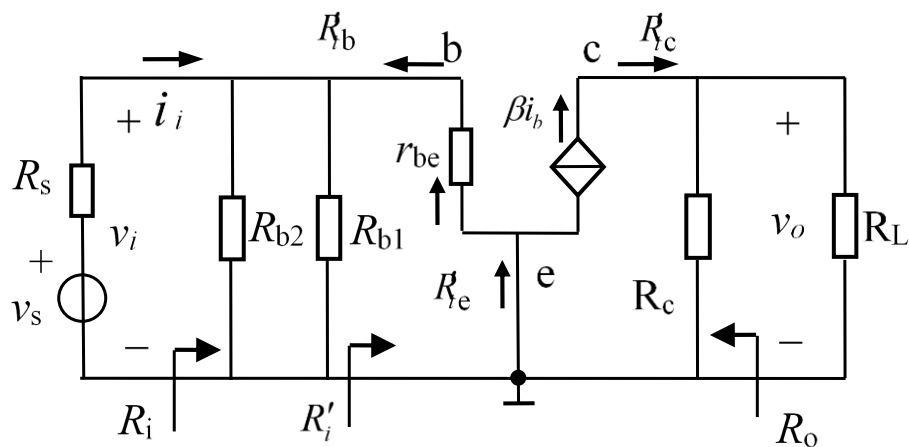
(3) 计算电路的电压增益  $A_v = v_o/v_i$  和源电压增益  $A_{vs} = v_o/v_s$ ; 并计算输入电阻  $R_i$ 、输出电阻  $R_o$ 。用multisim仿真, 分析Q点的参数, 观察  $v_i$ 、 $v_o$ 、 $v_C$ 、 $v_E$  的波形。

解: (1)

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = -4V, V_E = V_B + 0.7 = -3.3V, I_E = \frac{0 - V_E}{R_e} = 1.65mA, I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx 32\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 1.6mA, V_{CE} = -V_{CC} + I_C R_C + I_E R_E \approx -3.9V$$

(2)



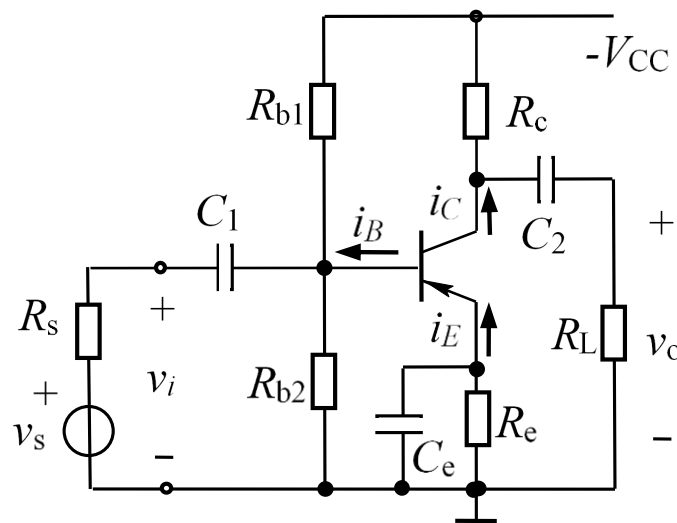
小信号等效电路

(3)  $r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1K\Omega$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} = -75$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \frac{v_i}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_i + R_s} = -36.5$$

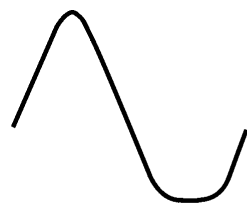
$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} = 0.95k\Omega$$



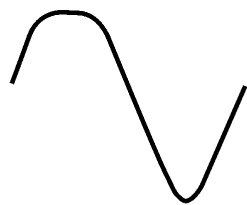
题图6.9

$$R_o = R_c = 3k\Omega$$

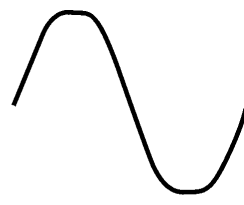
6.12在题图6.12 (d)所示的共射电路中, 由于电路参数不同, 在 $v_s$ 为正弦波时, 测得输出 $v_o$ 波形如题图6.12 (a)、(b)、(c)所示, 试说明电路分别产生了什么失真, 如何消除?



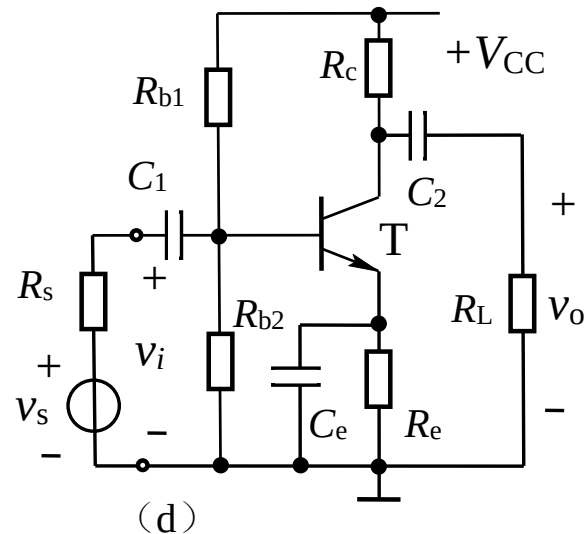
(a)



(b)



(c)



(d)

题图6.12

解:

- (a) 饱和失真, 减小静态集电极电流;
- (b) 截止失真, 增大静态集电极电流;
- (c) 大信号失真, 减小输入信号幅度。

6.16 电路如题图6.16所示, 设所加输入电压  $v_i$  为正弦波。

- (1) 分别计算电压增益  $A_{v1} = v_{o1}/v_i$ ,  $A_{v2} = v_{o2}/v_i$ ;
- (2) 画出输入电压  $v_i$  和输出电压  $v_{o1}$ 、 $v_{o2}$  的波形。

解:

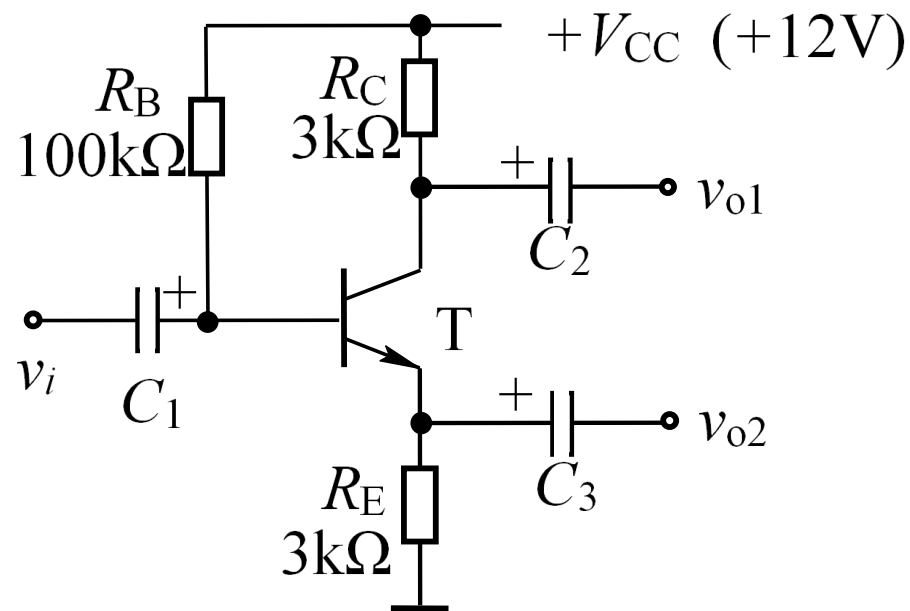
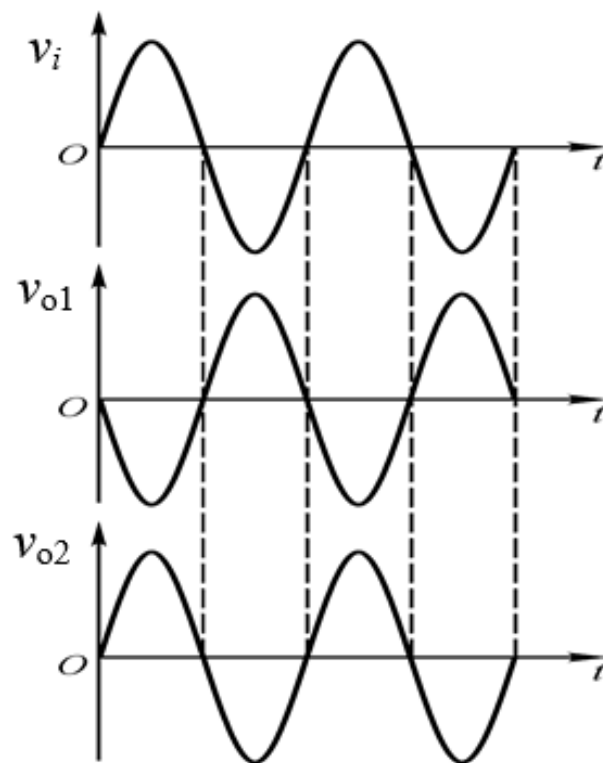
(1) 因为通常  $\beta \gg 1$ , 所以

$$A_{v1} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} \approx -1$$

$$A_{v2} = \frac{(1 + \beta)R_E}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} \approx +1$$

说明  $v_{o1} \approx -v_i$ ,  $v_{o2} \approx v_i$

(2) 输入电压  $v_i$  和输出电压  $v_{o1}$ 、 $v_{o2}$  的波形:

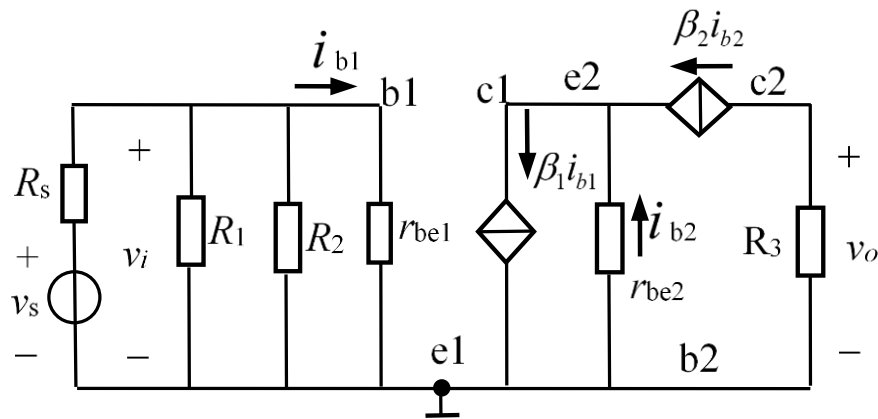




6.17 电路如题图6.17所示, 晶体管 $T_1$ 、 $T_2$ 的参数分别为 $\beta_1$ 、 $\beta_2$ ,  $r_{be1}$ 、 $r_{be2}$ ,  $Q$ 点合适。

- (1) 画出小信号等效电路;
- (2) 写出电压增益 $A_v$ 、输入电阻 $R_i$ 和输出电阻 $R_o$ 的表达式。
- (3) 直接耦合放大电路的特殊问题是什么? 如何解决?
- (4) 放大器的输入、输出电阻对放大器有什么影响?

解: (1) 小信号等效电路:



(2)

$$v_i = r_{be1} \bullet i_{b1}$$

$$v_o = -R_3 \bullet \beta_2 i_{b2}$$

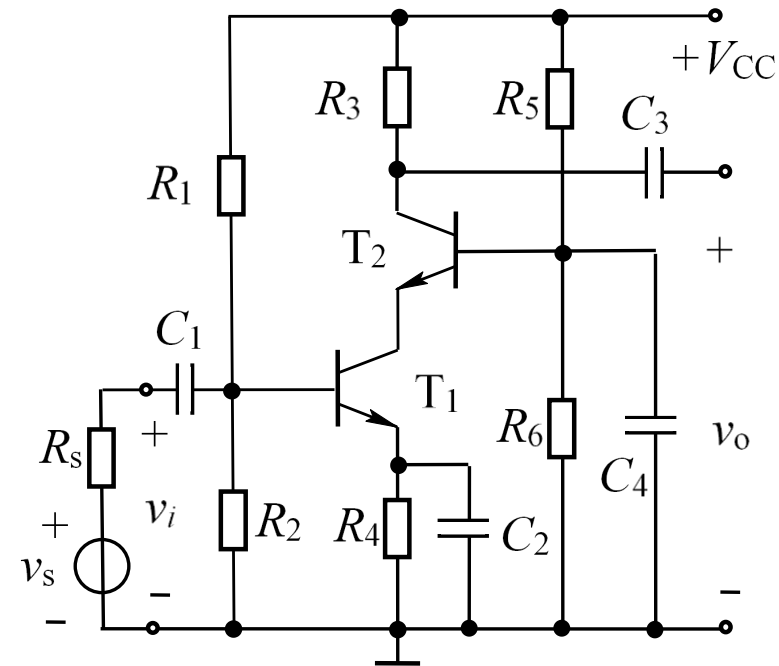
(4) 输入电阻应该越高越好, 这样可以提高输入信号源的有效输出。输出电阻越低越好, 这样可以提高负载上的有效输出信号比例。

由节点c1(即e2)的电流关系, 可知

$$\beta_1 i_{b1} = (1 + \beta_2) i_{b2} \quad , \quad \text{则 } A_v = -\frac{\beta_1 \beta_2 R_3}{(1 + \beta_2) r_{be1}}$$

$$R_i = R_1 // R_2 // r_{be1}$$

$$R_o = R_3$$



(3) 零点漂移是直接耦合放大电路最大的问题。最根本的解决方法是用差分放大器。

6.23 已知某放大电路电压放大倍数的频率特性为

$$\dot{A}_v = \frac{-1000}{(1 - j\frac{10}{f})(1 + j\frac{f}{10^6})} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

试求该电路的上限频率、下限频率，中频的电压增益的分贝数，输出电压与输入电压在中频段的相位差。

解:

上限频率 $10^6\text{Hz}$ ，下限频率 $10\text{Hz}$ ，中频的电压增益的分贝数 $60\text{dB}$ ，输出电压与输入电压在中频段的相位差 $-180^\circ$ 。

6.29 分别写出题图6.28 (b)、(c)、(d)所示电路在深度负反馈条件下的电压增益表达式。

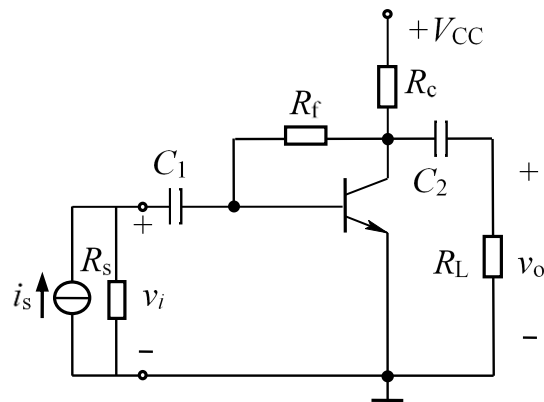
解: (b)  $A_{vf} = -\frac{R_4}{R_1}$

(c)  $v_{b1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i$

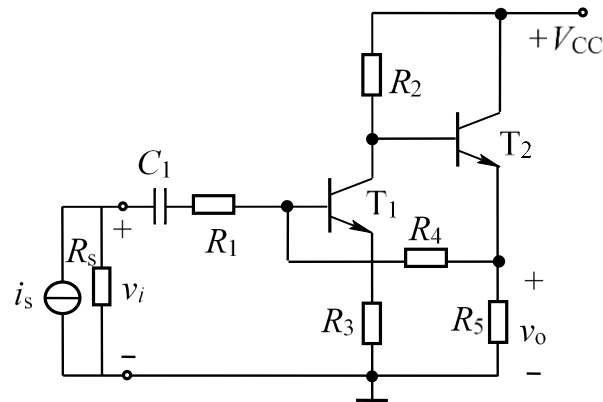
$v_{e1} = \frac{R_4}{R_4 + R_7} v_o$

$v_{b1} \approx v_{e1}$

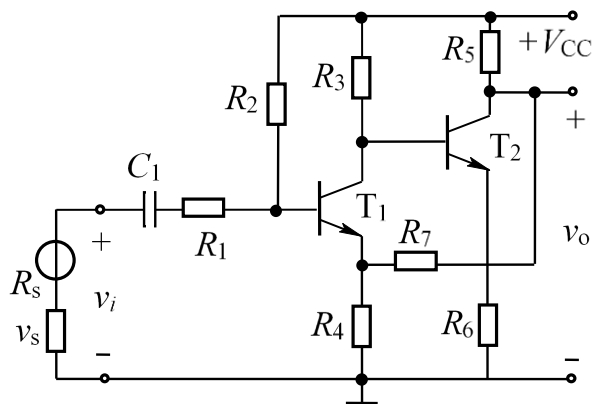
则  $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{R_1}{R_4} \cdot \frac{R_4 + R_7}{R_1 + R_2}$



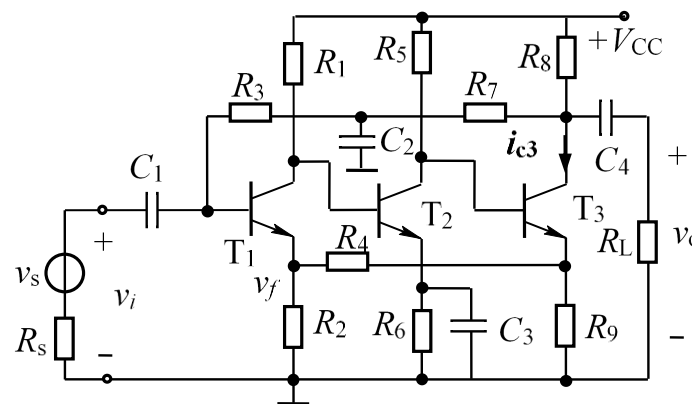
(a)



(b)



(c)



(d)

(d)  $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx \frac{-i_{c3}(R_7 // R_8 // R_L)}{i_{e3} \frac{R_9}{R_2 + R_4 + R_9} R_2} = -\frac{(R_2 + R_4 + R_9)(R_7 // R_8 // R_L)}{R_2 R_9}$

6.14 选择正确答案填入空内。

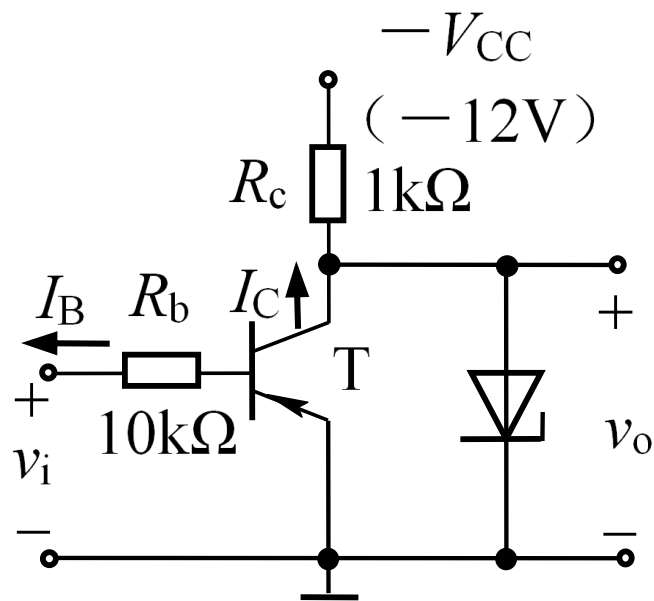
[题解] (1) A (2) B (3) C (4) B (5) D (6) A (7) B (8) B (9) ①B ②C ③A ④B  
(10) C (11) B A (12) A (13) B

6.18 电路如题图6.18所示, 晶体管的 $\beta=50$ ,  $|V_{BE}|=0.2V$ , 饱和管压降 $|V_{CES}|=0.1V$ ; 稳压管的稳定电压 $V_Z=5V$ , 正向导通电压 $V_D=0.5V$ 。试求当 $v_i=0V$ 时 $v_o$ , 当 $v_i=-5V$ 时 $v_o$ 。

[解]

(1) 当 $v_i=0V$ 时, 晶体管截止, 稳压管反向击穿,  $v_o=-V_Z=-5V$ 。

(2) 当 $v_i=-5V$ 时, 晶体管饱和,  $v_o=-0.1V$ 。



题图6.18

6.19 已知题图6.19所示电路中晶体管的 $\beta=120$ ,  $r_{bb'}=100\Omega$ ,  $V_{BE}=0.7V$ 。

- 1) 求电路的静态参数 $I_{BQ}$ 、 $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$ ;
- 2) 画出小信号等效电路;
- 3) 求电压放大倍数 $A_v$ 、输入电阻 $R_i$ 、输出电阻 $R_o$ 。

解: 1) 
$$I_{BQ} = \frac{0 - (-V_{EE}) - V_{BE}}{R_b} \approx 18.5\mu A$$

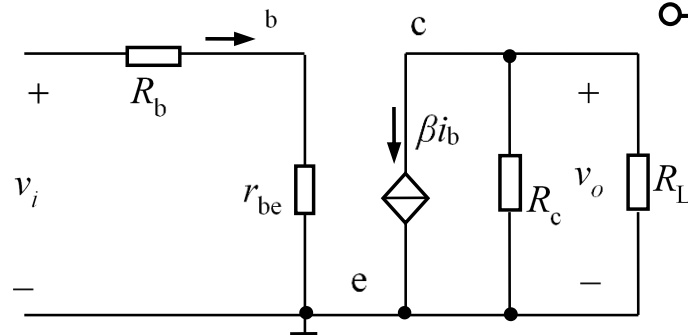
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2.2mA$$

$$\frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = I_C + \frac{V_C}{R_L}, \quad V_C \approx 2.2V;$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 2.2 - (-1.2) = 3.4V$$

3) 
$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{26mV}{I_{BQ}} \approx 1.5k\Omega$$

2) 小信号等效电路:



$$A_v = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{R_b + r_{be}} \approx -13$$

$$R_i = R_b + r_{be} = 28.5k\Omega; \quad R_o = R_C = 6.2k\Omega.$$

